

## LogicaAgenda

### 1. Entidades Principales

| Entidad                 | Descripción                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Paciente                | Persona que solicita la cita                           |
| Médico / Profesional    | Quien atiende                                          |
| Especialidad            | Tipo de atención (medicina general, odontología, etc.) |
| Consultorio / Sala      | Espacio físico donde se atiende                        |
| Servicio / Tipo de cita | Consulta, control, procedimiento, etc.                 |
| Cita                    | Reserva concreta de tiempo                             |
| Horario de atención     | Disponibilidad del médico                              |
| Bloqueo                 | Tiempo no disponible (vacaciones, reunión, etc.)       |
| Lista de espera         | Pacientes que quieren un hueco si se libera            |

## 2. Reglas de Negocio Fundamentales

### 2.1 Disponibilidad

- Una cita solo se puede crear si el médico tiene **horario activo** en ese día y hora.
- No puede haber **solapamiento** de citas del mismo médico.
- No puede haber **solapamiento** en el mismo consultorio (si se usa gestión de salas).
- Los **bloqueos** (vacaciones, capacitaciones, etc.) invalidan cualquier disponibilidad en ese rango.
- Se debe respetar el **tiempo de duración** del servicio (ej: consulta = 30 min, control = 15 min, procedimiento = 60 min).

### 2.2 Estados de la Cita

Programada → Confirmada → En espera → En atención → Finalizada

↓  
Cancelada / No asistió / Reprogramada

Estados válidos y transiciones:

- **Programada**: creada, pendiente de confirmación.
- **Confirmada**: paciente o sistema confirmó asistencia.

- **En espera:** paciente llegó al consultorio.
- **En atención:** médico está atendiendo.
- **Finalizada:** atención terminada.
- **Cancelada:** se anuló (puede generar cargo o no según política).
- **No asistió (No-show):** el paciente no llegó.
- **Reprogramada:** se movió a otra fecha/hora (la anterior se cierra como reprogramada).

## 2.3 Reglas de Creación de Cita

1. El paciente debe existir (o crearse en el momento).
2. El servicio debe estar activo y asociado al médico/especialidad.
3. La fecha/hora debe estar dentro del horario del médico.
4. No debe existir otra cita del mismo médico en ese intervalo (incluyendo duración).
5. Si el consultorio está configurado, tampoco debe estar ocupado.
6. Se puede limitar la cantidad de citas por día por médico.
7. Se puede exigir un tiempo mínimo de anticipación (ej: no se agenda con menos de 2 horas).
8. Se puede exigir un tiempo máximo de anticipación (ej: máximo 60 días).

## 2.4 Confirmación

- Se puede configurar confirmación automática o manual.
- Recordatorios por WhatsApp / SMS / Email (24h y/o 2h antes).
- Si el paciente no confirma en X horas, la cita puede pasar a estado “pendiente de confirmación” o liberarse (según política).

## 2.5 Cancelación y Reprogramación

- El paciente puede cancelar/reprogramar hasta X horas antes (ej: 24h).
- Después de ese límite puede generarse cargo por cancelación tardía o no-show.
- Al cancelar, el hueco se libera automáticamente.
- Al reprogramar, se cierra la cita anterior y se crea una nueva vinculada.

## 2.6 Lista de Espera

- Cuando no hay disponibilidad, el paciente puede entrar en lista de espera para un día/médico/servicio.
- Si se libera un hueco (cancelación), el sistema notifica a los de la lista de espera (orden de prioridad o FIFO).
- El paciente tiene un tiempo limitado para tomar el hueco.

## 2.7 No-show (Inasistencia)

- Si el paciente no llega en un tiempo de tolerancia (ej: 15 minutos), se marca como “No asistió”.
- Puede generar historial de inasistencias.
- Se puede bloquear temporalmente al paciente después de N no-shows.

## 2.8 Atención

- Al llegar el paciente → estado “En espera”.
  - Cuando el médico lo llama → “En atención”.
  - Al terminar → “Finalizada” + registro de duración real + notas clínicas (si aplica).
- 

## 3. Flujos Principales

### 3.1 Agendar Cita (desde recepción o online)

1. Seleccionar paciente (o crear).
2. Seleccionar médico / especialidad / servicio.
3. Mostrar calendario de disponibilidad (solo huecos libres).
4. Elegir fecha y hora.
5. Validar todas las reglas de disponibilidad.
6. Crear cita en estado “Programada” o “Confirmada”.
7. Enviar confirmación al paciente.

### 3.2 Confirmar Cita

- Paciente responde al recordatorio → estado “Confirmada”.
- O recepción confirma manualmente.

### 3.3 Llegada del Paciente

- Recepción marca “En espera”.
- Sistema puede mostrar pantalla de sala de espera.

### 3.4 Atención

- Médico inicia atención → “En atención”.
- Al finalizar → “Finalizada” + opcional: próxima cita sugerida.

### 3.5 Cancelación

- Validar si está dentro del plazo permitido.
- Cambiar estado a “Cancelada”.
- Liberar el horario.
- Notificar lista de espera (si existe).

### 3.6 Reprogramación

- Validar plazo.
- Cerrar cita actual como “Reprogramada”.
- Crear nueva cita vinculada.

- Notificar al paciente.
- 

## 4. Reglas Adicionales Importantes

### Horarios del Médico

- Definir por día de la semana + excepciones.
- Ejemplo: Lunes a Viernes 08:00-13:00 y 15:00-19:00.
- Soportar turnos rotativos o horarios por consultorio.

### Duración y Buffer

- Cada servicio tiene duración fija.
- Se puede agregar un “buffer” entre citas (ej: 5 minutos de limpieza/preparación).

### Sobrecupo (Overbooking)

- Opcional: permitir agendar más citas de las que caben (con riesgo controlado).
- Útil en especialidades con alta tasa de no-show.

### Prioridad / Urgencias

- Citas de urgencia pueden saltarse la lista normal.
- Se puede reservar un porcentaje de cupos para urgencias.

### Pacientes Recurrentes

- Controles periódicos (cada 3 meses, 6 meses, etc.).
- El sistema puede sugerir la próxima cita automáticamente.

### Multiconsultorio / Multimédico

- Un médico puede atender en varios consultorios.
- Un consultorio puede ser usado por varios médicos (en horarios distintos).

### Auditoría

- Todo cambio de estado, cancelación y reprogramación debe quedar registrado con:
    - Quién lo hizo
    - Cuándo
    - Motivo (opcional pero recomendado)
- 

## 5. Validaciones Críticas (Checklist)

Antes de guardar una cita, el sistema **debe** verificar:

- El médico tiene horario ese día
- No hay bloqueo en ese rango
- No se solapa con otra cita del mismo médico
- No se solapa en el consultorio (si aplica)
- La duración del servicio cabe en el hueco
- Está dentro del rango de anticipación permitido
- El paciente no tiene otra cita en el mismo horario (opcional)
- El servicio está habilitado para ese médico

## 6. Estructura de Datos Sugerida (simplificada)

### Paciente

- id, nombre, documento, teléfono, email, fecha\_nacimiento, historial\_no\_shows

### Médico

- id, nombre, especialidades[], activo

### HorarioMedico

- medico\_id, dia\_semana, hora\_inicio, hora\_fin, consultorio\_id (opcional)

### Bloqueo

- medico\_id, fecha\_inicio, fecha\_fin, motivo

### Servicio

- id, nombre, duración\_minutos, especialidad\_id

### Cita

- id, paciente\_id, medico\_id, servicio\_id, consultorio\_id  
- fecha\_hora\_inicio, fecha\_hora\_fin  
- estado, motivo\_cancelacion, cita\_origen\_id (si es reprogramación)  
- creado\_por, creado\_en, confirmado\_en

### ListaEspera

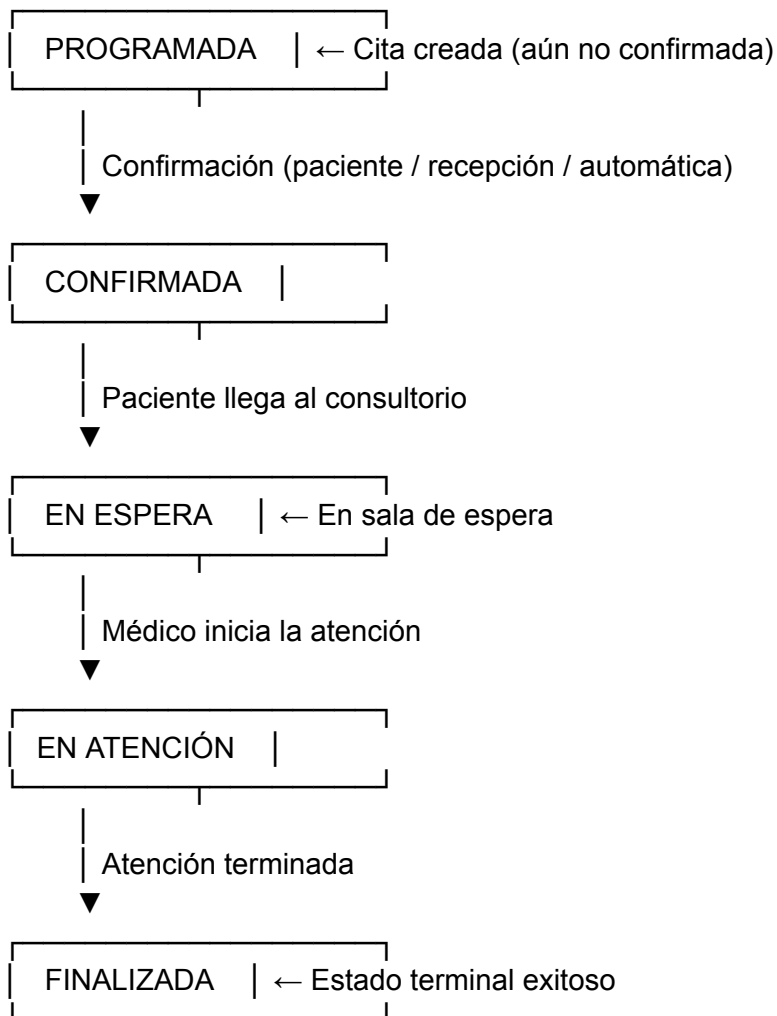
- paciente\_id, medico\_id, servicio\_id, fecha\_deseada, prioridad, creado\_en

## 7. Casos Especiales a Considerar

| Caso                 | Tratamiento                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Paciente llega tarde | Tolerancia configurable → después se marca no-show              |
| Médico se atrasa     | Se puede mover automáticamente las siguientes citas o notificar |

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cita de emergencia                        | Prioridad alta, puede sobrescribir o insertarse    |
| Feriados                                  | Bloqueo global del día                             |
| Cambio de horario del médico              | Recalcular disponibilidad y avisar citas afectadas |
| Paciente con múltiples citas el mismo día | Permitir o restringir según política               |

## 1. Diagrama de Estados Detallado de la Cita



—— Ramas de salida ———

Desde PROGRAMADA o CONFIRMADA:

- CANCELADA (paciente o recepción cancela)
- REPROGRAMADA (se mueve a otra fecha/hora)
- NO\_ASISTIÓ (paciente no llegó → no-show)
- EXPIRADA (no se confirmó a tiempo y se liberó)

Desde EN ESPERA:

- NO\_ASISTIÓ (pasó el tiempo de tolerancia)
- CANCELADA (caso excepcional)

Desde EN ATENCIÓN:

- FINALIZADA
- CANCELADA (muy excepcional, ej: emergencia del médico)

Transiciones permitidas (resumen)

| Estado actual | Puede pasar a                                  | Quién puede hacerlo            |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Programada    | Confirmada, Cancelada, Reprogramada, Expirada  | Sistema / Recepción / Paciente |
| Confirmada    | En espera, Cancelada, Reprogramada, No asistió | Recepción / Paciente / Sistema |
| En espera     | En atención, No asistió, Cancelada             | Recepción / Médico             |
| En atención   | Finalizada, Cancelada                          | Médico                         |
| Finalizada    | — (terminal)                                   | —                              |
| Cancelada     | — (terminal)                                   | —                              |
| Reprogramada  | — (terminal, apunta a nueva cita)              | —                              |
| No asistió    | — (terminal)                                   | —                              |
| Expirada      | — (terminal)                                   | —                              |

## 2. Pseudocódigo de las Funciones Principales

### 2.1 Validar Disponibilidad

FUNCIÓN validarDisponibilidad(medicoid, consultorioid, fechaHoraInicio, duracionMinutos, excluirCitaId = null):

$\text{fechaHoraFin} = \text{fechaHoraInicio} + \text{duracionMinutos}$

```

// 1. Verificar que el médico tiene horario ese día
SI NO existe HorarioMedico para medicold en el día de la semana de fechaHoraInicio
Y que cubra el rango [fechaHoraInicio, fechaHoraFin]:
    RETORNAR Error("El médico no atiende en ese horario")

// 2. Verificar bloqueos del médico
SI existe Bloqueo del medicold que se solape con [fechaHoraInicio, fechaHoraFin]:
    RETORNAR Error("El médico tiene un bloqueo en ese horario")

// 3. Verificar solapamiento de citas del mismo médico
citasSolapadas = buscar Citas del medicold
                donde estado IN (Programada, Confirmada, EnEspera, EnAtencion)
                y se solapan con [fechaHoraInicio, fechaHoraFin]
                y id ≠ excluirCitald

SI citasSolapadas.count > 0:
    RETORNAR Error("El médico ya tiene una cita en ese horario")

// 4. Verificar solapamiento de consultorio (si se usa)
SI consultoriold NO es nulo:
    citasConsultorio = buscar Citas del consultoriold
                    donde estado IN (Programada, Confirmada, EnEspera, EnAtencion)
                    y se solapan con [fechaHoraInicio, fechaHoraFin]
                    y id ≠ excluirCitald

    SI citasConsultorio.count > 0:
        RETORNAR Error("El consultorio está ocupado en ese horario")

// 5. Verificar anticipación mínima y máxima
ahora = fechaHoraActual()
SI fechaHoraInicio < ahora + ANTICIPACION_MINIMA:
    RETORNAR Error("No se puede agendar con tan poca anticipación")
SI fechaHoraInicio > ahora + ANTICIPACION_MAXIMA:
    RETORNAR Error("No se puede agendar con tanta anticipación")

RETORNAR OK

```

## 2.2 Crear Cita

FUNCIÓN crearCita(pacienteld, medicold, serviciold, consultoriold, fechaHoraInicio, usuarioCreador):

```

// 1. Obtener duración del servicio
servicio = obtenerServicio(serviciold)
SI servicio es nulo O servicio.activo = false:
    RETORNAR Error("Servicio no válido")

duracion = servicio.duracionMinutos

```

```

// Opcional: sumar buffer
duracionTotal = duracion + BUFFER_ENTRE_CITAS

fechaHoraFin = fechaHoraInicio + duracionTotal

// 2. Validar disponibilidad
resultado = validarDisponibilidad(medicold, consultoriold, fechaHoraInicio, duracionTotal)
SI resultado ≠ OK:
    RETORNAR resultado

// 3. Validar que el médico atiende ese servicio/especialidad
SI NO medicoAtiendeServicio(medicold, serviciold):
    RETORNAR Error("El médico no ofrece ese servicio")

// 4. Crear la cita
cita = nueva Cita {
    pacienteld,
    medicold,
    serviciold,
    consultoriold,
    fechaHoraInicio,
    fechaHoraFin,
    estado = "Programada",      // o "Confirmada" según configuración
    creadoPor = usuarioCreador,
    creadoEn = ahora()
}

guardar(cita)

// 5. Enviar notificación
enviarConfirmacion(cita)

// 6. Programar recordatorios
programarRecordatorio(cita, horasAntes = 24)
programarRecordatorio(cita, horasAntes = 2)

RETORNAR cita

```

## 2.3 Cancelar Cita

pseudo

FUNCIÓN cancelarCita(citald, motivo, usuarioQueCancela, esPaciente = false):

```

cita = obtenerCita(citald)
SI cita es nulo:
    RETORNAR Error("Cita no encontrada")

// 1. Validar que se puede cancelar

```

```
SI cita.estado IN ("Finalizada", "Cancelada", "NoAsistio", "Reprogramada", "Expirada"):
    RETORNAR Error("La cita ya está cerrada y no se puede cancelar")
```

```
// 2. Validar plazo de cancelación (si cancela el paciente)
```

```
SI esPaciente:
```

```
    horasRestantes = (cita.fechaHoralInicio - ahora()) en horas
```

```
    SI horasRestantes < HORAS_MINIMAS_PARA_CANCELAR:
```

```
        // Según política: permitir con cargo o rechazar
```

```
        SI POLITICA_CANCELACION_TARDIA = "rechazar":
```

```
            RETORNAR Error("Ya no se puede cancelar. Contacte al consultorio")
```

```
        SINO:
```

```
            cita.cargoCancelacionTardia = true
```

```
// 3. Cambiar estado
```

```
cita.estado = "Cancelada"
```

```
cita.motivoCancelacion = motivo
```

```
cita.canceladoPor = usuarioQueCancela
```

```
cita.canceladoEn = ahora()
```

```
guardar(cita)
```

```
// 4. Liberar el horario (automático al cambiar estado)
```

```
// 5. Notificar lista de espera
```

```
notificarListaEspera(cita.medicoId, cita.servicioId, cita.fechaHoralInicio)
```

```
// 6. Notificar al paciente (si canceló recepción)
```

```
SI NO esPaciente:
```

```
    enviarNotificacionCancelacion(cita)
```

```
RETORNAR OK
```

## 2.4 Reprogramar Cita (extra útil)

FUNCIÓN reprogramarCita(citaId, nuevaFechaHoralInicio, usuario):

```
    citaOriginal = obtenerCita(citaId)
```

```
// Validar que se puede reprogramar
```

```
SI citaOriginal.estado NO IN ("Programada", "Confirmada"):
```

```
    RETORNAR Error("Solo se pueden reprogramar citas programadas o confirmadas")
```

```
// Crear la nueva cita (reutiliza crearCita)
```

```
nuevaCita = crearCita(
```

```
    citaOriginal.pacienteId,
```

```
    citaOriginal.medicoId,
```

```
    citaOriginal.servicioId,
```

```
    citaOriginal.consultorioId,
```

```
    nuevaFechaHoralInicio,
```

```

        usuario
    )

    SI nuevaCita es Error:
        RETORNAR nuevaCita

    // Cerrar la original
    citaOriginal.estado = "Reprogramada"
    citaOriginal.citaNuevaId = nuevaCita.id
    guardar(citaOriginal)

    // Notificar
    enviarNotificacionReprogramacion(citaOriginal, nuevaCita)

    RETORNAR nuevaCita

```

### 3. Modelo de Base de Datos (Tablas + Relaciones)

```

-- =====
-- PACIENTES
-- =====
Paciente (
    id          UUID PK,
    documento    VARCHAR UNIQUE,
    tipo_documento VARCHAR,
    nombres      VARCHAR,
    apellidos    VARCHAR,
    fecha_nacimiento DATE,
    telefono     VARCHAR,
    email        VARCHAR,
    direccion    TEXT,
    sexo         CHAR(1),
    no_shows_count INT DEFAULT 0,
    activo       BOOLEAN DEFAULT true,
    creado_en    TIMESTAMP,
    actualizado_en TIMESTAMP
)

-- =====
-- MÉDICOS / PROFESIONALES
-- =====
Medico (
    id          UUID PK,
    documento    VARCHAR UNIQUE,
    nombres      VARCHAR,
    apellidos    VARCHAR,
    telefono     VARCHAR,
    email        VARCHAR,

```

```

    activo          BOOLEAN DEFAULT true,
    color_agenda     VARCHAR,          -- para UI
    creado_en        TIMESTAMP
)

```

```

Especialidad (
    id              UUID PK,
    nombre          VARCHAR UNIQUE,
    descripcion      TEXT
)

```

```

MedicoEspecialidad (
    medico_id       UUID FK → Medico,
    especialidad_id UUID FK → Especialidad,
    PRIMARY KEY (medico_id, especialidad_id)
)

```

```

-- =====
-- SERVICIOS / TIPOS DE CITA
-- =====

```

```

Servicio (
    id              UUID PK,
    nombre          VARCHAR,
    descripcion      TEXT,
    duracion_minutos INT NOT NULL,
    buffer_minutos  INT DEFAULT 0,  -- tiempo extra entre citas
    precio          DECIMAL(10,2),
    especialidad_id UUID FK → Especialidad,
    activo          BOOLEAN DEFAULT true
)

```

```

MedicoServicio (
    medico_id       UUID FK → Medico,
    servicio_id     UUID FK → Servicio,
    PRIMARY KEY (medico_id, servicio_id)
)

```

```

-- =====
-- CONSULTORIOS / SALAS
-- =====

```

```

Consultorio (
    id              UUID PK,
    nombre          VARCHAR,
    ubicacion       VARCHAR,
    activo          BOOLEAN DEFAULT true
)

```

```

-- =====

```

-- HORARIOS Y BLOQUEOS

-- =====

```
HorarioMedico (
  id          UUID PK,
  medico_id   UUID FK → Medico,
  dia_semana  INT,          -- 0=Domingo ... 6=Sábado
  hora_inicio TIME,
  hora_fin    TIME,
  consultorio_id UUID FK → Consultorio NULL,
  activo      BOOLEAN DEFAULT true
)
```

```
Bloqueo (
  id          UUID PK,
  medico_id   UUID FK → Medico NULL, -- null = bloqueo global
  consultorio_id UUID FK → Consultorio NULL,
  fecha_hora_inicio TIMESTAMP,
  fecha_hora_fin  TIMESTAMP,
  motivo       VARCHAR,
  creado_por    UUID,
  creado_en     TIMESTAMP
)
```

-- =====

-- CITAS

-- =====

```
Cita (
  id          UUID PK,
  paciente_id UUID FK → Paciente,
  medico_id   UUID FK → Medico,
  servicio_id UUID FK → Servicio,
  consultorio_id UUID FK → Consultorio NULL,

  fecha_hora_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
  fecha_hora_fin    TIMESTAMP NOT NULL,

  estado          VARCHAR NOT NULL, -- Programada, Confirmada, EnEspera,
  EnAtencion, Finalizada, Cancelada, Reprogramada, NoAsistio, Expirada

  motivo_cancelacion TEXT NULL,
  cargo_cancelacion   BOOLEAN DEFAULT false,

  cita_origen_id   UUID FK → Cita NULL, -- si es reprogramación
  cita_nueva_id    UUID FK → Cita NULL, -- apunta a la nueva si fue reprogramada

  notas           TEXT,
  creado_por      UUID,
  creado_en       TIMESTAMP,
```

```

    confirmado_en    TIMESTAMP NULL,
    cancelado_en     TIMESTAMP NULL,
    iniciado_en      TIMESTAMP NULL,      -- cuando pasó a EnAtencion
    finalizado_en    TIMESTAMP NULL
)

-- Índices recomendados
CREATE INDEX idx_cita_medico_fecha ON Cita(medico_id, fecha_hora_inicio);
CREATE INDEX idx_cita_paciente ON Cita(paciente_id);
CREATE INDEX idx_cita_estado ON Cita(estado);
CREATE INDEX idx_cita_consultorio_fecha ON Cita(consultorio_id, fecha_hora_inicio);

```

```
-- =====
```

```
-- LISTA DE ESPERA
```

```
-- =====
```

```

ListaEspera (
    id          UUID PK,
    paciente_id  UUID FK → Paciente,
    medico_id   UUID FK → Medico NULL,
    servicio_id  UUID FK → Servicio NULL,
    fecha_deseada DATE,
    prioridad    INT DEFAULT 0,
    notificado   BOOLEAN DEFAULT false,
    creado_en    TIMESTAMP,
    expira_en    TIMESTAMP NULL
)

```

```
-- =====
```

```
-- AUDITORÍA (opcional pero recomendado)
```

```
-- =====
```

```

AuditoriaCita (
    id          UUID PK,
    cita_id     UUID FK → Cita,
    estado_anterior VARCHAR,
    estado_nuevo  VARCHAR,
    usuario_id   UUID,
    motivo       TEXT,
    fecha        TIMESTAMP
)

```

Relaciones principales (resumen)

Paciente 1 ————— \* Cita

Médico 1 ————— \* Cita

Servicio 1 ————— \* Cita

Consultorio 1 ——— \* Cita

Médico \* ————— \* Especialidad (a través de MedicoEspecialidad)

Médico \* \_\_\_\_\_ \* Servicio (a través de MedicoServicio)

Médico 1 \_\_\_\_\_ \* HorarioMedico

Médico 1 \_\_\_\_\_ \* Bloqueo

#### 4. Reglas Específicas por Tipo de Consultorio

##### 4.1 Medicina General / Clínica

| Regla                    | Valor recomendado            |
|--------------------------|------------------------------|
| Duración consulta normal | 15–20 minutos                |
| Duración control         | 10–15 minutos                |
| Buffer entre citas       | 0–5 minutos                  |
| Anticipación mínima      | 2 horas                      |
| Anticipación máxima      | 30–60 días                   |
| Tolerancia de llegada    | 10–15 minutos                |
| Confirmación obligatoria | Sí (24h antes)               |
| Lista de espera          | Muy útil                     |
| Overbooking              | Permitido controlado (5–10%) |

##### Particularidades:

- Alta tasa de no-show → recordatorios agresivos.
- Muchas citas del mismo día → pantalla de sala de espera importante.
- Controles de crónicos (diabetes, hipertensión) se pueden programar automáticamente cada X meses.

---

##### 4.2 Odontología

| Regla                         | Valor recomendado                  |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Duración consulta / revisión  | 30 minutos                         |
| Duración limpieza             | 45–60 minutos                      |
| Duración endodoncia / cirugía | 60–120 minutos                     |
| Buffer entre citas            | 10–15 minutos (limpieza de equipo) |
| Anticipación mínima           | 24 horas                           |
| Anticipación máxima           | 90 días                            |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tolerancia de llegada    | 10 minutos          |
| Confirmación obligatoria | Sí (muy importante) |

#### Particularidades:

- Los tratamientos largos suelen dividirse en varias citas (ej: endodoncia en 2 sesiones).
- Se recomienda poder **vincular citas** de un mismo plan de tratamiento.
- El consultorio (sillón) es recurso crítico → gestión de salas casi obligatoria.
- Materiales y tiempo de esterilización hacen que el buffer sea importante.
- Muchos pacientes necesitan varias citas seguidas → útil tener vista de “plan de tratamiento”.

### 4.3 Psicología / Psicoterapia

| Regla                 | Valor recomendado           |
|-----------------------|-----------------------------|
| Duración sesión       | 45–60 minutos (fijo)        |
| Buffer entre citas    | 10–15 minutos               |
| Anticipación mínima   | 24 horas                    |
| Anticipación máxima   | 60 días                     |
| Tolerancia de llegada | 5–10 minutos                |
| Cancelación tardía    | Cargo frecuente (muy común) |
| Confirmación          | Casi siempre obligatoria    |

#### Particularidades:

- Las sesiones suelen ser **semanales o quincenales** → muy útil la recurrencia automática.
- Alta sensibilidad a cancelaciones de último minuto → políticas de cobro estrictas.
- Privacidad extrema: el sistema no debe mostrar nombres de pacientes en pantallas públicas.
- El “consultorio” suele ser uno solo por profesional → menos conflicto de salas.
- Muchos pacientes tienen horario fijo (ej: todos los martes a las 17:00).

### 4.4 Comparativa Rápida

| Aspecto | Medicina General | Odontología | Psicología |
|---------|------------------|-------------|------------|
|---------|------------------|-------------|------------|

|                  |           |                     |                 |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Duración típica  | 15-20 min | 30-90 min           | 50-60 min       |
| Buffer           | Bajo      | Alto                | Medio           |
| Gestión de salas | Opcional  | Muy importante      | Poco importante |
| Recurrencia      | Media     | Alta (tratamientos) | Muy alta        |
| Política no-show | Moderada  | Estricta            | Muy estricta    |
| Overbooking      | Común     | Poco común          | Casi nunca      |
| Lista de espera  | Muy útil  | Útil                | Útil            |

## 5. Diagrama ER más visual

text



|  |   |                                  |                   |
|--|---|----------------------------------|-------------------|
|  |   | SERVICIO                         |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   | PK id                            |                   |
|  |   | nombre                           |                   |
|  |   | duracion                         |                   |
|  |   | buffer                           |                   |
|  |   | precio                           |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   | 1                                |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  | * |                                  | *                 |
|  |   |                                  |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   | CITA                             |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   | PK id                            |                   |
|  |   | FK paciente_id                   | → PACIENTE        |
|  |   | FK medico_id                     | → MÉDICO          |
|  |   | FK servicio_id                   | → SERVICIO        |
|  |   | FK consultorio_id                | → CONSULTORIO (N) |
|  |   | fecha_hora_inicio                |                   |
|  |   | fecha_hora_fin                   |                   |
|  |   | estado                           |                   |
|  |   | motivo_cancelacion               |                   |
|  |   | FK cita_origen_id                | → CITA (auto)     |
|  |   | FK cita_nueva_id                 | → CITA (auto)     |
|  |   | creado_en / confirmado_en / etc. |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   | 1                                |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  | * |                                  |                   |
|  |   |                                  |                   |
|  |   |                                  | CONSULTORIO       |
|  |   | LISTA_ESPERA                     |                   |
|  |   |                                  | PK id             |
|  |   | PK id                            | nombre            |
|  |   | FK paciente                      | ubicacion         |
|  |   | FK medico                        | activo            |
|  |   | FK servicio                      |                   |
|  |   | fecha_deseada                    |                   |
|  |   | prioridad                        |                   |
|  |   |                                  |                   |

|  |                    |  |                 |
|--|--------------------|--|-----------------|
|  |                    |  |                 |
|  | BLOQUEO            |  | AUDITORIA_CITA  |
|  |                    |  |                 |
|  |                    |  |                 |
|  | PK id              |  | PK id           |
|  | FK medico_id (N)   |  | FK cita_id      |
|  | FK consultorio (N) |  | estado_anterior |
|  | fecha_hora_inicio  |  | estado_nuevo    |
|  | fecha_hora_fin     |  | usuario_id      |
|  | motivo             |  | motivo          |

|  |       |
|--|-------|
|  | fecha |
|--|-------|

## Cardinalidades clave

| Relación                        | Cardinalidad        | Explicación                                 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Paciente → Cita                 | 1 : N               | Un paciente tiene muchas citas              |
| Médico → Cita                   | 1 : N               | Un médico atiende muchas citas              |
| Servicio → Cita                 | 1 : N               | Un servicio se usa en muchas citas          |
| Consultorio → Cita              | 1 : N               | Un consultorio se usa en muchas citas       |
| Médico ↔ Especialidad           | N : M               | Un médico puede tener varias especialidades |
| Médico ↔ Servicio               | N : M               | Un médico ofrece varios servicios           |
| Médico → HorarioMedico          | 1 : N               | Un médico tiene varios horarios             |
| Médico → Bloqueo                | 1 : N               | Un médico puede tener varios bloqueos       |
| Cita → Cita<br>(reprogramación) | 1 : 1<br>(opcional) | Una cita puede originar otra (reprogramada) |

## 6. Casos de Uso en Formato Formal

### CU-01: Agendar Cita

| Campo                      | Descripción                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Agendar Cita                                                                                                                                                                                  |
| <b>ID</b>                  | CU-01                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor Principal</b>     | Recepcionista / Paciente (portal)                                                                                                                                                             |
| <b>Actores Secundarios</b> | Sistema de notificaciones                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El usuario está autenticado</li> <li>- El paciente existe o se puede crear</li> <li>- El médico y el servicio están activos</li> </ul>               |
| <b>Postcondiciones</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se crea una cita en estado "Programada" o "Confirmada"</li> <li>- Se envía notificación al paciente</li> <li>- Se programan recordatorios</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo Principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El actor selecciona al paciente</li> <li>2. Selecciona médico / especialidad / servicio</li> <li>3. El sistema muestra los huecos disponibles</li> <li>4. El actor elige fecha y hora</li> <li>5. El sistema valida disponibilidad</li> <li>6. El sistema crea la cita</li> <li>7. El sistema envía confirmación</li> <li>8. El sistema programa recordatorios</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5a. No hay disponibilidad → se ofrece lista de espera</li> <li>5b. El horario está bloqueado → se muestra mensaje de error</li> <li>1a. El paciente no existe → se crea en el momento</li> </ol>                                                                                                                                                                             |
| <b>Excepciones</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Error de validación de reglas de negocio</li> <li>- Fallo al enviar notificación (la cita se crea igual)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

## CU-02: Confirmar Cita

| <b>Campo</b>               | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Confirmar Cita                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ID</b>                  | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor Principal</b>     | Paciente / Recepcionista / Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>      | La cita está en estado "Programada"                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Postcondiciones</b>     | La cita pasa a estado "Confirmada"                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El actor solicita confirmar la cita</li> <li>2. El sistema verifica que el estado sea "Programada"</li> <li>3. El sistema cambia el estado a "Confirmada"</li> <li>4. El sistema registra la fecha de confirmación</li> <li>5. El sistema notifica (opcional)</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b> | 2a. La cita ya no está en estado válido → se informa al actor                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## CU-03: Cancelar Cita

| <b>Campo</b>  | <b>Descripción</b> |
|---------------|--------------------|
| <b>Nombre</b> | Cancelar Cita      |
| <b>ID</b>     | CU-03              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor Principal</b>     | Paciente / Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | La cita está en estado “Programada” o “Confirmada”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Postcondiciones</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cita pasa a “Cancelada”</li> <li>- Se libera el horario</li> <li>- Se notifica a lista de espera (si aplica)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El actor selecciona la cita a cancelar</li> <li>2. El sistema verifica el estado</li> <li>3. Si cancela el paciente, se valida el plazo mínimo</li> <li>4. El actor ingresa el motivo (opcional)</li> <li>5. El sistema cambia el estado a “Cancelada”</li> <li>6. El sistema libera el horario</li> <li>7. El sistema notifica a la lista de espera</li> <li>8. El sistema notifica al paciente (si canceló recepción)</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3a. Está fuera de plazo → se aplica cargo o se rechaza según política</li> <li>2a. La cita ya está cerrada → se informa error</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

#### CU-04: Reprogramar Cita

| Campo                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Reprogramar Cita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ID</b>                  | CU-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor Principal</b>     | Paciente / Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>      | La cita está en estado “Programada” o “Confirmada”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postcondiciones</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cita original pasa a “Reprogramada”</li> <li>- Se crea una nueva cita vinculada</li> <li>- Se notifica al paciente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Principal</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El actor selecciona la cita a reprogramar</li> <li>2. El sistema valida que se pueda reprogramar</li> <li>3. El actor elige nueva fecha/hora</li> <li>4. El sistema valida disponibilidad de la nueva hora</li> <li>5. El sistema crea la nueva cita</li> <li>6. El sistema marca la original como “Reprogramada” y la vincula</li> <li>7. El sistema notifica al paciente</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4a. La nueva hora no está disponible → se muestra error y se vuelve al paso 3</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

## CU-05: Registrar Llegada del Paciente

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Registrar Llegada del Paciente                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID                  | CU-05                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actor Principal     | Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones      | La cita está en estado “Confirmada” o “Programada” y es del día actual                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcondiciones     | La cita pasa a estado “En Espera”                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El recepcionista busca la cita del paciente</li><li>2. El sistema muestra la cita del día</li><li>3. El recepcionista marca “Llegó”</li><li>4. El sistema cambia el estado a “En Espera”</li><li>5. El sistema registra la hora de llegada</li></ol> |
| Flujos Alternativos | <ol style="list-style-type: none"><li>2a. El paciente no tiene cita → se ofrece crear cita de urgencia</li><li>3a. Ya pasó el tiempo de tolerancia → se sugiere marcar “No Asistió”</li></ol>                                                                                                 |

---

## CU-06: Iniciar y Finalizar Atención

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Iniciar y Finalizar Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID                  | CU-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor Principal     | Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | La cita está en estado “En Espera”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Postcondiciones     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Al iniciar: estado “En Atención”</li><li>- Al finalizar: estado “Finalizada”</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El médico selecciona al paciente de la lista de espera</li><li>2. El sistema cambia el estado a “En Atención” y registra hora de inicio</li><li>3. El médico realiza la atención</li><li>4. El médico finaliza la atención</li><li>5. El sistema cambia el estado a “Finalizada” y registra hora de fin</li><li>6. (Opcional) El sistema sugiere próxima cita</li></ol> |
| Flujos Alternativos | <ol style="list-style-type: none"><li>1a. El paciente no está en espera → no se permite iniciar</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

## CU-07: Gestionar Lista de Espera

| Campo               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Gestionar Lista de Espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ID                  | CU-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor Principal     | Recepcionista / Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | No hay disponibilidad para la fecha/médico deseado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Postcondiciones     | El paciente queda registrado en lista de espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo Principal     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El actor indica que desea entrar en lista de espera</li><li>2. Se registran médico, servicio y fecha deseada</li><li>3. El sistema guarda el registro con prioridad</li><li>4. Cuando se libera un hueco, el sistema notifica a los pacientes de la lista</li><li>5. El paciente tiene un tiempo limitado para tomar el hueco</li></ol> |
| Flujos Alternativos | 5a. El paciente no responde a tiempo → se ofrece al siguiente de la lista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

## CU-08: Registrar No-Show (Inasistencia)

| Campo           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre          | Registrar No-Show                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ID              | CU-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor Principal | Recepcionista / Sistema (automático)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondiciones  | La cita está en “Confirmada” o “Programada” y ya pasó la hora + tolerancia                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones | <ul style="list-style-type: none"><li>- La cita pasa a “No Asistió”</li><li>- Se incrementa el contador de no-shows del paciente</li></ul>                                                                                                                                                              |
| Flujo Principal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se detecta que el paciente no llegó (manual o automático)</li><li>2. El sistema cambia el estado a “No Asistió”</li><li>3. Se incrementa no_shows_count del paciente</li><li>4. (Opcional) Si supera el límite, se bloquea temporalmente al paciente</li></ol> |

---

## CU-09: Gestionar Horarios y Bloqueos del Médico

| Campo                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Gestionar Horarios y Bloqueos                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ID</b>                  | CU-09                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor Principal</b>     | Administrador / Recepcionista                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>      | El médico existe y está activo                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondiciones</b>     | Se actualiza la disponibilidad del médico                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Principal</b>     | 1. El actor selecciona al médico<br>2. Define horarios semanales (día + hora inicio/fin)<br>3. Puede crear bloqueos (vacaciones, reuniones, etc.)<br>4. El sistema valida que no haya citas afectadas<br>5. Se guardan los cambios |
| <b>Flujos Alternativos</b> | 4a. Existen citas en el rango del bloqueo → se advierte y se pide confirmación para reprogramarlas o cancelarlas                                                                                                                   |

---

## Resumen de Casos de Uso

| ID    | Nombre                        | Actor Principal        |
|-------|-------------------------------|------------------------|
| CU-01 | Agendar Cita                  | Recepcionista/Paciente |
| CU-02 | Confirmar Cita                | Paciente/Recepcionista |
| CU-03 | Cancelar Cita                 | Paciente/Recepcionista |
| CU-04 | Reprogramar Cita              | Paciente/Recepcionista |
| CU-05 | Registrar Llegada             | Recepcionista          |
| CU-06 | Iniciar y Finalizar Atención  | Médico                 |
| CU-07 | Gestionar Lista de Espera     | Recepcionista/Sistema  |
| CU-08 | Registrar No-Show             | Recepcionista/Sistema  |
| CU-09 | Gestionar Horarios y Bloqueos | Administrador          |